

$$\frac{p_v}{\tau} = c$$

87P 問3



$$T' = \frac{1.0 \times 10^5 \times 7.2 \times 10^{-3}}{2.0}$$

34. $\frac{1}{2}$ of the

(2) $\equiv 1 - 9 - \equiv 7$

温度が一定であるから、

$$\begin{aligned} p \cdot \Delta h &= p_0 \cdot \Delta x \\ x &= \frac{p \cdot \Delta h}{p_0 \Delta} \\ &= \frac{p h}{p_0} = h \left(1 + \frac{\rho g}{p_0} \right) \end{aligned}$$

物理 II 練習問題 ボイル・シャルルの法則 気体の状態方程式

問 1 温度を一定に保ったまま、圧力 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、体積 1.0 m^3 の理想気体の体積を 0.50 m^3 にしたとき、圧力はいくらになるか。

$$1.0 \times 10^5 \times 1.0 = 0.50 \times P'$$

$$P' = 2.0 \times 10^5 [\text{Pa}]$$

問 2 圧力を一定に保ったまま、温度 77°C 、体積 1.0 m^3 の理想気体の体積を 0.80 m^3 にしたとき、温度は何 K になるか。

$$\frac{1.0}{350} = \frac{0.80}{T'}$$

$$T' = 280 [\text{K}]$$

問 3 圧力 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度 27°C 、体積 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ の理想気体の温度を 87°C にしたところ、体積が $3.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ となった。このときの気体の圧力はいくらか。

$$\frac{1.0 \times 10^5 \times 1.0 \times 10^{-2}}{3.0 \times 10^{-2}} = \frac{P' \times 3.0 \times 10^{-2}}{360}$$

$$\frac{10}{3} = \frac{P' \times 10^{-2}}{120}$$

$$P' = 400 \times 10^2 = 4.0 \times 10^4 [\text{Pa}]$$

問 4 物質量 2.0 mol 、温度 27°C 、圧力 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の理想気体がある。この理想気体の体積はいくらか。ただし、気体定数 $R = 8.3 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ とする。

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$= \frac{2.0 \times 8.3 \times 300}{1.0 \times 10^5}$$

$$= \frac{4.98 \times 10^3}{10^5}$$

$$= 4.98 \times 10^{-2} [\text{m}^3]$$

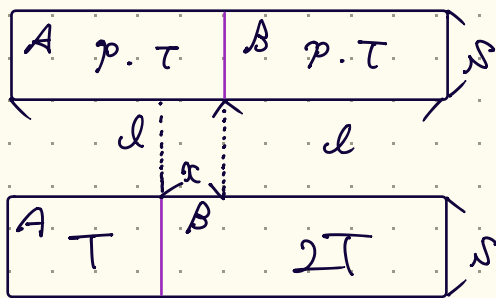
$$\approx 5.0 \times 10^{-2} [\text{m}^3]$$

$$P_a \cdot m^3 = \text{mol} \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot \text{K}$$

$$\downarrow = \text{J}$$

$$\frac{\text{J}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^3 = \text{J} \cdot \text{m}$$

3b p 例題3



気体定数 R 関する仮定は

$$\frac{pV}{T} = C \text{ に } C_1 = C_2$$

A の体積は $Sl \rightarrow S(l-x)$ $[m^3]$
 B は $Sl \rightarrow S(l+x)$ $[m^3]$

$$A: \frac{pSl}{T} = \frac{p'S(l-x)}{T}$$

$$B: \frac{pSl}{T} = \frac{p'S(l+x)}{2T}$$

以上より $2T p'(l-x) = T p'(l+x)$

$$2l - 2x = l + x$$

$$3x = l$$

$$x = \frac{l}{3} [m]$$

理想気体 常に $pV = nRT$

}

実在気体 高温・低密度で
理想に近づく。

物理 II 練習問題 状態方程式

気体定数 $R=8.3J/(mol \cdot K)$ として、以下の問いに答えよ。

問1 $2.0mol$ の理想気体が $27^\circ C$ 、圧力 $3.0 \times 10^5 Pa$ の下で体積は何 m^3 になるか。

$$\begin{aligned} V &= \frac{2.0 \times 8.3 \times 3.0 \times 10^5}{3.0 \times 10^5} \\ &= 1.66 \times 10^3 \\ &\approx 1.7 \times 10^3 [m^3] \\ &\quad 1.7 \times 10^{-2} (?) \end{aligned}$$

問2 $27^\circ C$ 、 $2.0 \times 10^5 Pa$ において、体積 $0.30m^3$ の理想気体の物質量は何 mol か。

$$\begin{aligned} n &= \frac{2.0 \times 10^3 \times 2.0 \times 10^5}{8.3 \times 2.0 \times 10^5} \\ &= \frac{2.0 \times 10^3}{8.3} \\ &= 24.096 \\ &\approx 24.1 [mol] \rightarrow 24 [mol] \text{ と可} \end{aligned}$$

問3 問2の気体が $87^\circ C$ 、体積 $0.40m^3$ になると、圧力は何 Pa になるか。

$$\begin{aligned} P &= \frac{24.1 \times 8.3 \times 2.0 \times 10^5}{0.40 \times 10^3} \\ &= 24.1 \times 8.3 \times 9 \times 10^2 \\ &= 1.8 \times 10^5 [Pa] \end{aligned}$$

問4 分子量 4.0 のヘリウムを体積が $0.050m^3$ の容器に圧力 $2.0 \times 10^5 Pa$ で封入したところ、温度は $3.0 \times 10^2 K$ になった。封入されたヘリウムの物質量は何 mol か。また、質量は何 g か。ただし、ヘリウムは理想気体として扱う事。

$$\begin{aligned} n &= \frac{2.0 \times 10^5 \times 0.050 \times 10^{-3}}{8.3 \times 3.0 \times 10^2} \\ &= \frac{10^2}{24.9} \\ &= 4.016 [mol] \\ \text{質量は } &16.064 [g] \end{aligned}$$

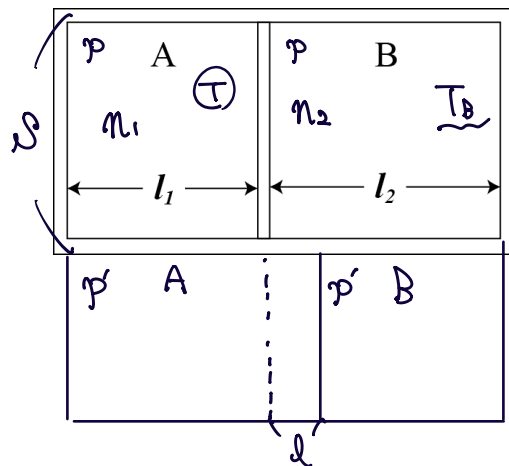
物理 II 練習問題 状態方程式 2

問 1 図のように、円筒形の容器が滑らかに動くピストンで 2 つの部分 A、B に仕切られていて、A には、 n_1 [mol]、B には n_2 [mol] の理想気体が入っている。また、円筒の両端からピストンまでの距離は、初め l_1 [m]、 l_2 [m] であった。

(1) A の温度は T [K] であった、B の温度 T_B [K] を求めよ。

(A、B の圧力は等しく p [Pa]、容器の断面積を S [m²]、気体定数を R とし、A、B それぞれに対して状態方程式を立てる。)

$$\begin{aligned} A; p \cdot S l_1 &= n_1 R T \rightarrow p \cdot S = \frac{n_1}{l_1} R T \\ B; p \cdot S l_2 &= n_2 R T_B \rightarrow p \cdot S = \frac{n_2}{l_2} R T_B \\ \therefore \frac{n_1}{l_1} R T &= \frac{n_2}{l_2} R T_B \\ T_B &= \frac{l_2 n_1}{l_1 n_2} T \text{ [K]} \end{aligned}$$



(2) 次に、B の温度をそのまま一定に保ちながら、A の温度を上げると、ピストンは l [m] を動いた。A の温度 T_A [K] を求めよ。